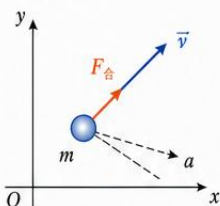


1 核心物理图像

动力学回答“为什么这样动”，把受力与加速度连接起来。

核心桥梁是 $F = ma$ 。



牛顿第二定律

$$\sum F = ma$$

受力（原因）决定加速度 a 从而决定速度 v 和位移 r 的变化（结果）。

2 思维导图：动力学知识主线

受力分析



- 隔离研究对象
- 画受力图
- 把力分解到坐标轴
- 写出力的表达式

牛顿第二定律

$$F = ma$$

- $\sum F = ma$
- 求加速度 a
- 建立微分方程
- 求 $v(t)$ 、 $r(t)$

思型相互作用与约束



- 约束力：支持力、绳/杆张力
- 摩擦力：静摩擦、动摩擦
- 弹簧力： $F = -kx$
- 圆周/曲线约束

功与动能

$$W = \int F \cdot d\vec{r}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

- 功： $W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$
- 动能定理： $W_{\Delta} = \Delta E_k$
- 变力做功

联系与拓展



- 前接：第01章的加速度 a 、 v 、 r
- 后接：刚体力学中的力矩 $M = J\alpha$ （转动版 $F = ma$ ）

系统与守恒



- 动量守恒： $\sum F_{\text{ext}} = 0$
- 机械能守恒：只有保守力做功
- 能量/动量综合应用

冲量与动量

$$I = \int F dt$$

$$p = mv$$

- 动量定理： $I = \Delta p$
- 动量： $p = mv$
- 碰撞模型

3 前后联系

前接（第01章）

- 由运动学求得 $a(t)$ 、 $v(t)$ 、 $r(t)$ ，在动力学中由受力求 a ，再回代求 $v(t)$ 、 $r(t)$ 。
- 高数工具：导数、积分、矢量分解。

后接（后续章节）

- 刚体力学：力矩 $M = r \times F$ 、转动惯量 J 、角加速度 α ；动力学方法贯穿始终。

4 高频题型

- 绳断/杆断瞬间问题**
瞬间位移不变，速度不变，约束力/张力可能突变；用牛顿定律求加速度。
- 斜面摩擦临界问题**
恰将要滑动：静摩擦力达最大值 $f_{s,\max} = \mu_s N$ ；由此求临界角或临界条件。
- 变力做功与动能**
 $W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$ ，或用动能定理求末速度。
- 冲量与动量定理**
 $I = \int_{t_1}^{t_2} F dt = \Delta p$ ，常用于短时作用或碰撞。
- 质点系动量守恒**
系统合外力为零（或外冲量可忽略）→ 总动量守恒。
- 机械能守恒条件**
只有保守力（如重力、弹力）做功时机械能守恒。

5 易混辨析

合力为零 ≠ 速度为零

$\sum F = 0 \Rightarrow a = 0$ ，只说明速度不变，可能为非零常量。

功为零 ≠ 力为零

可能与位移正交（如匀速圆周中的向心力）或往返位移相同抵消。

动量守恒有条件

必须满足：系统合外力为零，或外力的合冲量可忽略，才可用动量守恒。

机械能守恒有条件

只有保守力做功（或非保守力做功之和为零）机械能才守恒。

6 一小时复习路线图（建议用时 60 min）



7 自测题（检验理解）

Q1 合力为零时加速度为零吗？

- A. 是 B. 否
C. 不一定 D. 视情况而定

Q2 摩擦力一定做负功吗？

- A. 一定是 B. 一定否
C. 不一定 D. 无法判断

Q3 只有保守力做功时机械能守恒吗？

- A. 是 B. 否
C. 不一定 D. 视情况而定

8 答案区

Q1 答案：A（是） $\sum F = 0 \Rightarrow a = 0$ 。

Q2 答案：C（不一定）

摩擦力方向可能与位移同向、反向或正交。

Q3 答案：A（是）

只有保守力做功（或非保守力做功之和为零），机械能守恒。

1. 物理图像

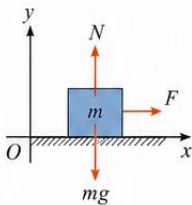
• 合外力决定加速度: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

• 力不是直接决定速度的原因:
速度是加速度对时间的积分结果。

• 速度可以为零,但加速度不为零。

例如:最高点处速度 $v = 0$,

而重力使 $a = g$ 向下。



2. 标准解题步骤(五步法)

① 隔离研究对象:明确要分析的物体。

② 画出所有真实作用力:重力、弹力、摩擦力、拉力、支持力等。

③ 选定坐标系:通常沿运动方向或力的方向选轴。

④ 分解力:将各力投影到坐标轴上。

⑤ 列牛顿第二定律:

$$\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y$$

(静止或匀速时仍可写 $\sum F_x = \sum F_y = 0$)

⑥ 加入约束方程:如绳长不变、接触不分离、几何关系等。

3. 常用力的公式速查

• 合外力与加速度:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

• 重力:

$$\vec{G} = m\vec{g}, \text{ 大小 } mg, \text{ 方向竖直向下}$$

• 弹簧弹力(胡克定律):

$$F = kx, \text{ 方向沿弹簧轴线指向恢复长度方向}$$

• 滑动摩擦力:

$$f = \mu N, \text{ 方向与相对运动方向相反}$$

• 静摩擦力:

$$f \leq \mu_s N, \text{ 方向与物体将要发生相对滑动的方向相反}$$

• 支持力(接触面垂直于接触面):

大小由受力平衡或约束决定

• 绳张力:

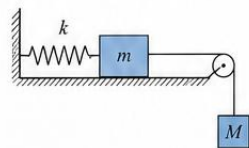
沿绳指向绳子所连方向,大小由受力决定

4. 课堂练习题卡:绳断瞬间类问题

例题:如图,质量 m 的物体放在水平面上,左侧与弹簧相连

(劲度系数 k , 原长为 l_0), 右侧用细绳跨过光滑定滑轮悬挂质量 M 。

系统原来静止。某一时刻细绳突然断开,求绳断瞬间物体 m 的加速度。



解题思路:

① 绳断瞬间,绳张力立即消失 $T = 0$ 。

② 弹簧长度来不及变化,仍为原静止时的长度 x 。

③ 重新对物体 m 隔离,按瞬时受力求加速度。

绳断瞬间,物体 m 受力:

→ 竖直方向:支持力 N 向上,重力 mg 向下;(无竖直加速度)

→ 水平方向:弹簧力 $F_s = kx$ 向左;滑动摩擦力 $f = \mu N$ 向右(若相对地面向左运动)

列方程:

$$\begin{cases} \sum F_x = -kx + \mu N = ma_x \\ \sum F_y = N - mg = 0 \end{cases} \Rightarrow a_x = \frac{-kx + \mu mg}{m}$$

方向:若 $kx > \mu mg$, 加速度向左;否则向右。

关键点:

绳断前系统平衡只是过去状态,绳断后必须按新的瞬时受力分析,不能把“原来平衡”直接当作“现在仍平衡”!

3. 易错点与扣分点(高频失分陷阱)

❗ 误把“原来平衡”当“绳断后仍平衡”

绳断后,作用力发生改变,系统不再平衡,必须重新受力分析,重新列方程。

❗ 把合力当成速度原因

合力决定加速度,不直接决定速度;
速度的变化来自加速度的积分。

❗ 漏画支持力或法向力 N

在接触问题中,支持力是常见力,漏画会导致竖直方向方程错误,影响摩擦力和加速度的计算。

❗ 约束条件未使用

绳长不变、接触不分离、导轨约束等必须列出几何或约束方程,否则方程个数不足,无法求解。

❗ 摩擦力方向不确定

摩擦力方向与相对运动趋势相反,先假设方向,解出加速度后,若结果方向相反,则摩擦方向与假设相反。

❗ 单位与正方向混乱

统一正方向;所有力、加速度、位移、速度的单位要一致,符号要一致。

6. 自测题(检验理解)

Q1 绳断瞬间,原来细绳对物体的张力还存在吗?

- A. 仍然存在 B. 减小但不为零
C. 立即为零 D. 与是否运动无关

Q2 绳断瞬间,弹簧的弹力会突变吗?

- A. 会,突然变大 B. 会,突然变小
C. 通常不会突变 D. 一定为零

Q3 在受力分析图中,能把 ma 当作一个力画出来吗?

- A. 可以,表示惯性力 B. 可以,大小为 ma
C. 不能, ma 不是实际力 D. 只有非惯性系才能画

7. 答案区

Q1 答案: C (立即为零)

Q2 答案: C (通常不会突变)

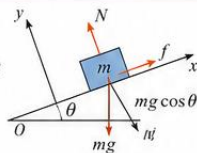
Q3 答案: C (不能, ma 不是实际力)

记忆补充:

$m\vec{a}$ 是由合外力产生的效果,
不是某个物体对物体的作用力。

8. 快速复盘清单

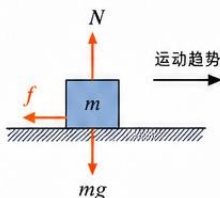
- ☑ 是否正确隔离研究对象?
- ☑ 真实力是否画全(重力、支持力、摩擦、拉力、弹簧等)?
- ☑ 是否选好坐标轴并正确投影?
- ☑ 方程是否写对: $\sum F_x = ma_x, \sum F_y = ma_y$?
- ☑ 约束方程是否补充完整?



1. 物理图像：摩擦力的作用

摩擦力阻碍物体之间的相对运动或相对运动趋势。

- 可以使静止的物体保持静止；
- 可以减缓运动物体的速度；
- 方向总是与相对运动趋势相反，不一定与实际运动方向相反。
- 大小不是固定等于 μN 。



2. 核心公式

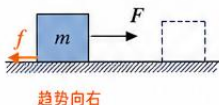
滑动摩擦	$f = \mu N$	N 为两物体间的正压力
静摩擦	$0 \leq f \leq \mu_s N$	大小在范围内自动调整
临界（刚好要动）	$f_{\max} = \mu_s N$	看到“刚好不动/即将滑动”就用

符号说明： μ_s 静摩擦因数（最大静摩擦因数） μ 滑动摩擦因数

3. 解题标准动作（四步法）

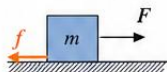
① 判断运动趋势

在外力作用下，若无摩擦，物体将向哪个方向运动？



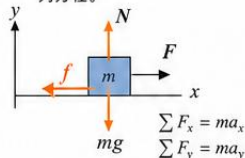
② 假设摩擦方向

摩擦方向与运动趋势相反，先假设，最后用结果验证。



③ 受力分析与投影

画受力图，选择坐标轴，列方程。

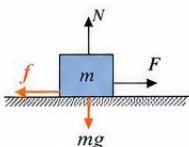


④ 临界条件判断

若要求“刚好不动”，取 $f = f_{\max} = \mu_s N$ ；
否则 $0 \leq f \leq \mu_s N$ 。

4. 典型情景受力图

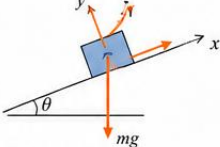
(1) 粗糙水平面



$$N = mg$$

$$0 \leq f \leq \mu_s mg \quad (\text{静止})$$

$$f = \mu mg \quad (\text{滑动})$$

(2) 粗糙斜面（倾角 θ ）

$$N = mg \cos \theta$$

$$0 \leq f \leq \mu_s mg \cos \theta \quad (\text{静止})$$

$$f = \mu mg \cos \theta \quad (\text{滑动})$$

5. 课堂练习题库

题目：粗糙水平面上有一物体 A ，质量 m ，与面间静摩擦因数为 μ_s 。水平向右施加力 F ，使系统具有水平加速度 a （向右为正）。

问：为使物体不发生相对滑动， a 的取值范围？

思路提示

- 方法一（惯性系）： $F - ma = f$ ，且 $0 \leq f \leq \mu_s N = \mu_s mg$ 。
- 方法二（非惯性系随物体一起加速）：受到惯性力 ma 向左，与静摩擦平衡： $|ma| \leq \mu_s mg$ 。

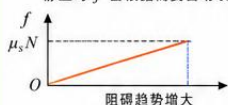
结论：不滑动条件

$$|a| \leq \mu_s g \Rightarrow -\mu_s g \leq a \leq \mu_s g$$

6. 易错点与陷阱

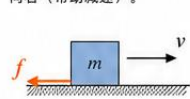
❗ 静摩擦不一定等于 $\mu_s N$

只有在临界（刚好要滑动）状态才能取 $f = \mu_s N$ ；
静止时 f 会根据需要自动取值。

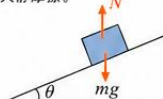


❗ 摩擦方向不一定与运动方向相反

摩擦方向与相对运动趋势相反。例如：物体向右减速，摩擦可能向右（帮助减速）。

❗ N 可能随竖直重力改变

如斜面、受拉/受压、竖直外力作用时，必须先求 N ，再确定最大静摩擦。



❗ 忽略“将要滑动”的关键词

题目出现“刚好不动/临界/即将滑动”，必须取 $f = \mu_s N$ ；
否则用 $0 \leq f \leq \mu_s N$ 。

7. 自测题（检验理解）

Q1 静摩擦大小可以小于 $\mu_s N$ 吗？

- A. 可以 B. 不可以
C. 一定等于 $\mu_s N$ D. 以上都不对

Q2 临界（即将滑动）时，可以写 $f = \mu_s N$ 吗？

- A. 可以 B. 不可以
C. 仅在滑动时 D. 视情况而定

Q3 摩擦力一定做负功吗？

- A. 一定做负功 B. 一定做正功
C. 只做零功 D. 不一定

8. 答案区

Q1 答案：A（可以） 静摩擦 $0 \leq f \leq \mu_s N$ ，可以取任意值，不一定取最大值。

Q2 答案：A（可以） 临界即将滑动时，摩擦达到最大值， $f = \mu_s N$ 。

Q3 答案：D（不一定） 若摩擦方向与位移方向相反则做负功；相同时做正功；垂直位移不做功。

记忆补充

- 计算静摩擦时，先判断趋势，后定方向，再列方程，最后验证 $f \leq \mu_s N$ 。
- 题目无明确方向时，可先假设，若结果为负号，说明力方向相反。
- 多物体系统中，分别画受力图，注意作用力对谁，受力在谁上。

符号小贴士

μ_s ：静摩擦因数（最大静摩擦因数）
 μ ：滑动摩擦因数（一般 $\mu < \mu_s$ ）
 f ：摩擦力
 N ：正压力（垂直支持力）

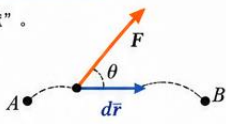
1. 核心图像: 功是力沿位移方向的累积效果

功描述力对物体通过一段位移时的“贡献”。

正功: 物体动能增加;

负功: 物体动能减少;

零功: 力与位移垂直, 或没有位移。

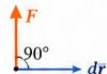


正功: $0 < \theta < 90^\circ$



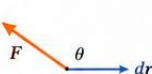
增加动能

零功: $\theta = 90^\circ$



动能不变

负功: $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$



减少动能

2. 核心公式

(1) 功的定义 (一般式)

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \longrightarrow \text{沿实际位移 } d\vec{r} \text{ 积分}$$

(2) 恒力功

$$W = F s \cos \theta \quad \longrightarrow F \text{ 恒定, } \theta \text{ 为力与位移方向的夹角}$$

(3) 动能定理

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1} \quad \longrightarrow \text{合外力做的功等于动能的变化}$$

条件与意义: 动能定理对任意运动过程、任意合外力 (恒力或变力) 均成立。

3. 变力做功的抓手

① 已知 $F(x)$ 图或表达式

沿 x 轴运动时:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

功等于 $F-x$ 曲线下的代数面积 ($x_2 > x_1$ 为正方向)。

② 已知 $F-t$ 图

不能直接当作功!

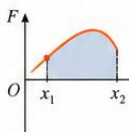
需结合速度求位移:

$$W = \int F \cdot d\vec{r} = \int F(t) \cdot v(t) dt$$

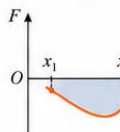
或先求位移 $s(t)$, 再计算功。

$F-x$ 曲线与功的关系

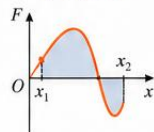
1 正功



2) 负功



3) 净功为零



注: 面积在 x 轴上方为正功, 在 x 轴下方为负功。

4. 课堂练习题卡 (变力做功)

题目: 一质点在力 $F = -6x^2$ (单位: N) 的作用下, 沿 x 轴从 $x = 1$ m 移动到 $x = 2$ m, 求该力对质点所做的功。

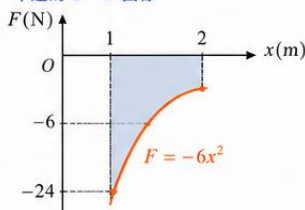
$$\begin{aligned} \text{解析: } W &= \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = \int_1^2 (-6x^2) dx = [-2x^3]_1^2 \\ &= -2(2^3) + 2(1^3) = -16 + 2 = -14 \text{ J} \end{aligned}$$

答: 该力对质点所做的功 $W = -14$ J。

解题抓手

- ① 确定积分上下限 (初末位置)。
- ② 写出 $F(x)$ 的表达式 (包含正负)。
- ③ 对 x 积分, 带入上下限求值。
- ④ 注意单位: 力 (N) $\times$ 位移 (m) = 功 (J)。

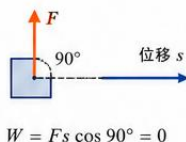
本题的 $F-x$ 图像



强调: 功的正负由力与位移方向决定, 大小由“面积”决定, 跟力是否存在无关。

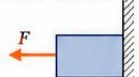
5. 易错点提醒

❗ 力不为零, 但位移垂直时功为零



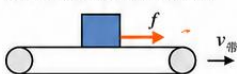
❗ 功为零不代表力为零

可能 $F \neq 0$, 但位移为零或 $F \perp d\vec{r}$, 则 $W = 0$ 。
例: 用力推墙, 墙不动, 位移为零, 功为零。



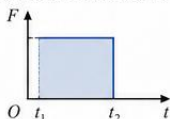
❗ 摩擦力也可能做正功

若物体相对地面向左滑动, 摩擦力方向向右, 位移向左, $\theta = 180^\circ$, 摩擦力对物体不做功;
若物体被传送带向右带动, 摩擦力对物体做正功 (加速)。



❗ 不要把 $F-t$ 面积当作功

$F-t$ 图下的面积是冲量 ($J = \int F dt$), 不是功。要算功需乘以速度或位移。



6. 自测题 (检验理解)

Q1 匀速圆周运动中, 向心力做功吗?

- A. 做正功 B. 做负功
C. 不做功 D. 无法判断

Q2 在任意过程 (含变力), 合外力做功是否等于动能变化?

- A. 是 B. 否
C. 只对恒力成立 D. 需要特定条件

Q3 计算变力做功时, 必须用积分吗?

- A. 必须 B. 不必
C. 只有变力才必须 D. 视情况而定

7. 答案区

Q1 答案: C (不做功)

向心力总与位移垂直, $\theta = 90^\circ$, $W = 0$ 。

Q2 答案: A (是)

动能定理 $W_{\text{合}} = \Delta E_k$ 对任意运动过程均成立。

Q3 答案: A (必须积分)

变力大小或方向随位置改变, 需用积分累积其对位移的作用。

记忆补充

- 正功增动能, 负功减动能, 零功动能不变。
- 做功与路径有关 (力与位移的投影累积)。
- 单位: 功 (焦耳, J) = 牛顿 $\times$ 米 ($\text{N} \cdot \text{m}$)。

符号小贴士

W : 功 (J)
 E_k : 动能 (J)
 F : 力 (N)
 $s, d\vec{r}$: 位移 (m)

1. 核心图像：冲量改变动量

- 动量 $p = mv$ ，是矢量，方向与速度方向一致。
- 力 F 在时间 Δt 内的累积效应是冲量 I 。
- 冲量改变动量： $I = \Delta p$ 。
- 动量守恒必须逐方向判断，不能只看大小。



冲量是力的时间累积量，改变动量，不直接决定动量方向。

2. 公式速记（质点与质点系）

- 动量 $\vec{p} = m\vec{v}$ 动量是矢量，单位： $\text{kg} \cdot \text{m/s}$
- 冲量 $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$ 单位： $\text{N} \cdot \text{s} = \text{kg} \cdot \text{m/s}$
- 冲量定理（质点） $\vec{I}_{\text{合}} = \Delta \vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$ 合冲量等于动量的变化量
- 质点系动量定理 $\sum \vec{F}_{\text{外}} = \frac{d\vec{P}}{dt}$ $\vec{P} = \sum \vec{p}_i$ 为系统总动量

注：以上均为矢量式，解题时应在选定坐标轴后分方向建立方程。

3. 动量守恒的条件（审系统 + 审外力）

- 系统合外力为零： $\sum \vec{F}_{\text{外}} = 0$ ，则系统总动量守恒。
- 某方向合外力为零：在该方向上动量守恒。
- 碰撞或作用时间极短：若外力的冲量可忽略不计，在该短时间内系统动量近似守恒。

先定系统（哪些物体纳入）→ 再审外力（与外界的作用）
→ 决定能否用动量守恒及在哪些方向成立。

外力审查清单（常见外力举例）

- 支持力、重力：若竖直方向的受力不平衡，则竖直方向动量不守恒。
- 摩擦力、空气阻力：通常为非保守外力，不能忽略。
- 绳、杆、弹簧力：系统内力，不能改变系统总动量。
- 爆炸、碰撞：若时间极短，外冲量可忽略，动量近似守恒。
- 火力/喷气反冲：外力冲量不为零，需考虑。

4. 课堂练习题卡①：机枪反冲的估算（单位时间动量变化率）

机枪每秒射出 n 发子弹，每发质量为 m ，相对枪口速度大小为 v ，子弹飞出方向与枪的后坐方向相反。忽略子弹速度变化与空气阻力，估算枪受到的平均反冲力大小。



解：在 1s 内射出 n 发，子弹总质量为 nm 。

子弹获得的动量（向前）为 $p = nmv$ 。

枪获得等量反向动量（向后），即 $\Delta p = -nmv$ 。

平均反冲力大小 $F_{\text{反}} = \frac{|\Delta p|}{\Delta t} = \frac{nmv}{1} = nmv$ 。

抓手：平均力 = 单位时间的动量变化率。

5. 课堂练习题卡②：碰撞问题（先动量，后能量）

两个物体发生一维碰撞，质量分别为 m_1, m_2 ，碰前速度 v_1, v_2 ，碰后速度 v_1', v_2' 。



步骤 1（定系统）：取两物体为系统。

步骤 2（审外力）：若碰撞时间极短且外冲量可忽略，则在碰撞过程中动量守恒。

步骤 3（列方程：分方向）：

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \quad (\text{在碰撞方向上})$$

步骤 4（能量判断）：

- 弹性碰撞：动量守恒，机械能也守恒。
- 非弹性碰撞：动量守恒，动能不守恒（部分动能转为内能等）。
- 完全非弹性碰撞：两物体粘在一起， $v_1' = v_2'$ ，动能损失最大。

抓手：先写动量守恒，再视具体条件决定是否用能量方程。

6. 易错点提醒

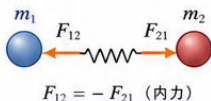
⚠ 动能守恒 ≠ 动量守恒

动能守恒的条件更严格，动量守恒只需外冲量为零或可忽略。



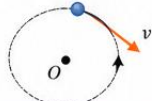
⚠ 系统内力不能改变系统总动量

如绳、弹簧、相互作用力为内力，大小变化再大，总动量仍不变。



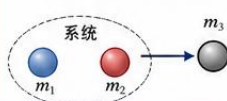
⚠ 动量大小不变 ≠ 矢量不变

方向改变也会导致动量变化。例如匀速圆周运动： v 大小不变，方向变 $\rightarrow p$ 变。



⚠ 选对系统很关键

漏掉一个外界质量，可能导致错误地使用动量守恒。



7. 自测题（检验理解）

Q1 系统总动量守恒时，每个物体的动量都不变吗？

- A. 是 B. 否
C. 可能 D. 无法判断

Q2 动量守恒需要逐方向判断吗？

- A. 不需要 B. 是的
C. 只有二维时需要 D. 只有三维时需要

Q3 碰撞过程中，机械能一定守恒吗？

- A. 一定守恒 B. 不一定
C. 一定不守恒 D. 与质量有关

答案区

Q1 答案：B（否）

Q2 答案：B（是）

Q3 答案：B（不一定）

符号小贴士

p ：动量 ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$)

I ：冲量 ($\text{N} \cdot \text{s}$)

P ：系统总动量 ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$)

$\sum \vec{F}_{\text{外}}$ ：系统合外力

1 公式速查

牛顿第二定律	摩擦力	功与动能	动量与冲量	动量定理 (质点系)	机械能守恒条件
$\sum \vec{F} = m\vec{a}$ 分量形式: $\sum F_x = ma_x$ $\sum F_y = ma_y$ $\sum F_z = ma_z$	滑动摩擦: $f_{\text{滑}} = \mu N$ 静摩擦: $0 \leq f_{\text{静}} \leq \mu_s N$ 临界 (刚好不滑): $f_{\text{静,max}} = \mu_s N$	功: $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 恒力功: $W = Fs \cos \theta$ 动能定理: $W_{\text{合}} = \Delta E_k$ 动能: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$	动量: $\vec{p} = m\vec{v}$ 冲量: $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$ 冲量定理: $\vec{I} = \Delta \vec{p}$	$\sum \vec{F}_{\text{外}} = \frac{d\vec{P}}{dt}$ 离散式: $\sum \vec{I}_{\text{外}} = \Delta \vec{P}$ 若 $\sum \vec{F}_{\text{外}} = 0$, 则 $\vec{P}$ 守恒 (逐方向成立)	只有保守力做功, 或非保守力总功为零, 则机械能守恒: $E = E_k + E_p = \text{常量}$ 常见保守力: 重力、弹簧弹力、理想弹性力等
常用力: 重力 mg (竖直向下) 弹簧力 $F = kx$ (沿恢复方向) 正压力 N (垂直接触面) 绳张力 T (沿绳方向拉物体)					

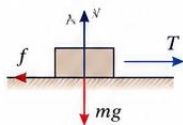
2 题型触发 (看到这些词, 马上想到对应方法)

触发词/情景	关键能号	立刻行动	核心方法/式子
⚡ 瞬间 (绳断、杆折、弹簧突然松开等)	在极短时间内变动	判断哪些量不突变 哪些力立即消失	绳张力立即为0; 弹簧长度、速度不能突变; 按“瞬时受力”重新列牛顿第二定律。
⚠ 刚好不滑 / 临界状态	静摩擦达到最大	取 $f = \mu_s N$	先判断运动趋势, 假设摩擦方向, 取最大静摩擦求临界条件。
📈 给出 $F(x)$ 或 $F(s)$	力随位移变化	积分做功	$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x)dx$; 注意上下限与单位。
💥 碰撞 / 爆炸 / 打击	时间极短、内力大	审系统, 判守恒	若合外冲量可忽略, 则系统动量守恒; 再结合动量守恒与能量条件 (视情况)。
🛡 只有保守力 (或非保守力不做功)	无摩擦、无阻力等	用机械能守恒	$E_k + E_p = \text{常量}$, 常用求速度或位置变化。
🕒 长过程、变力作用	持续作用	用动量定理	$\sum \vec{I}_{\text{外}} = \Delta \vec{P}$, 比牛顿第二定律更省力。

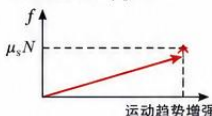
3 易错判断 (考试高频陷阱)

⚠ 受力图只画真实力

- 不画 ma 、 $m\vec{g}$ 的分力等“假想力”。
- 支持力、拉力、摩擦力容易漏画。

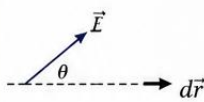
⚠ 静摩擦不是总等于 μN

- 只有临界时 $f = \mu_s N$ 。
- 只要物体没动, f 会自动适应, 大小可能小于 $\mu_s N$ 。



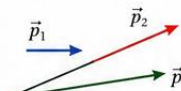
⚠ 功是标量但有正负

- 力不为零, 位移垂直时功为0。
- 功的正负取决于力与位移的夹角。



⚠ 动量是矢量

- 方向很重要, 必须逐方向写式。
- 动量大小不变不等于动量守恒 (方向可能改变)。



4 考前自测 (辨一辨)

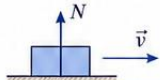
Q1 合力为零时, 速度一定为零吗?

- A. 是 B. 否
C. 视情况 D. 无法判断



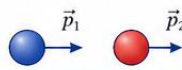
Q2 支持力一定不做功吗?

- A. 是 B. 否
C. 视情况 D. 无法判断



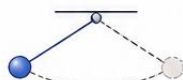
Q3 系统合外力为零, 则系统总动量守恒吗?

- A. 是 B. 否
C. 视情况 D. 无法判断



Q4 机械能守恒, 一定动量守恒吗?

- A. 是 B. 否
C. 视情况 D. 无法判断



5 答案附页

Q1 答案: B (否)

合力为零 $\Rightarrow a = 0$, 速度保持不变, 但不一定为零。

Q2 答案: B (否)

支持力若与位移不垂直, 有做功; 仅在垂直且接触点不移动时才不做功。

Q3 答案: A (是)

$\sum \vec{F}_{\text{外}} = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{P}}{dt} = 0$, 则系统总动量守恒 (逐方向守恒)。

Q4 答案: B (否)

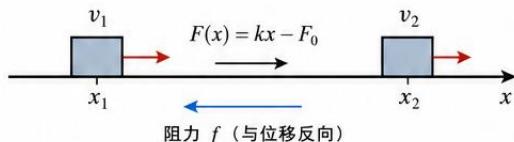
机械能守恒需要满足特定条件, 但动量守恒还需系统合外力为零, 两者条件不同。

一眼记住

- 先受力, 再投影。
- 临界: $f = \mu_s N$ 。
- 做功看位移。
- 守恒先审系统与外力。

1 题目

质量 m 的质点沿 x 轴运动, 受变力 $F(x) = kx - F_0$ 和恒定阻力 f (方向与运动方向相反) 作用, 从位置 x_1 运动到 x_2 。已知初速度 v_1 , 求末速度 v_2 的表达流程。



2 解题模板(标准流程)

① 写出沿 x 轴合力

$$F_{\text{合}}(x) = F(x) - f = kx - F_0 - f$$

② 计算合力做功

$$W_{\text{合}} = \int_{x_1}^{x_2} F_{\text{合}}(x) dx = \int_{x_1}^{x_2} (kx - F_0 - f) dx$$

③ 代入动能定理

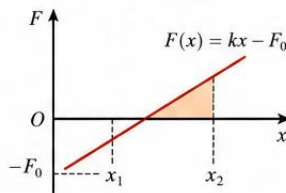
$$W_{\text{合}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

④ 解出末速度 v_2

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + \frac{2}{m} W_{\text{合}}}$$

本题计算示例(供参考)

$$\begin{aligned} W_{\text{合}} &= \int_{x_1}^{x_2} (kx - F_0 - f) dx \\ &= \left[\frac{1}{2}kx^2 - (F_0 + f)x \right]_{x_1}^{x_2} \\ &= \frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) - (F_0 + f)(x_2 - x_1) \\ \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 &= \frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) - (F_0 + f)(x_2 - x_1) \\ v_2 &= \sqrt{v_1^2 + \frac{2}{m} \left[\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) - (F_0 + f)(x_2 - x_1) \right]} \end{aligned}$$

 $F-x$ 图象示意

合力做功 = 阴影面积 - 阻力做功
阻力做功: $W_f = -f(x_2 - x_1)$

3 关键提醒

- 阻力方向与位移相反, 因此阻力做功为负: $W_f = -f(x_2 - x_1)$ 。
- 变力积分的上下限必须与位移方向一致: 若从 x_1 到 x_2 , 则按 $x_1 \rightarrow x_2$ 积分; 若反向运动, 则须交换上下限。
- 若要求能到达的最远位置 x_{max} , 令 $v_2 = 0$, 由动能定理求 x_{max} 。

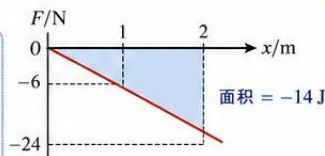
4 关联课堂题(示例)

课堂题: 已知 $F(x) = -6x^2$ N, 质点从 $x = 1$ m 运动到 $x = 2$ m, 求该力做功。

解:

$$W = \int_1^2 (-6x^2) dx = \left[-2x^3 \right]_1^2 = -2(8 - 1) = -14 \text{ J}$$

本质: 就是变力沿路径的积分(图面积代数值)。



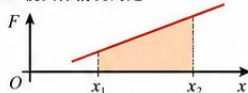
5 易错点警示

- 把 $F(x_2)$ 乘以位移当功
这是恒力才适用!
变力必须积分。
- 漏掉阻力负功
阻力若存在且与位移反向, 必须计入负功。
- 积分上下限颠倒
方向错会导致功的正负错, 直接影响结果。
- 忽视根号内的非负性
要求 v_2 时, 需保证根号内 ≥ 0 , 否则到不了 x_2 。

6 自测题

Q1 变力做功可以看作 $F-x$ 图的面积吗?

- 否
- 是(需取代数面积)
- 只有正力才可以
- 视具体情况而定



Q2 阻力的功一定为负吗?

- 一定为正
- 一定为负
- 相对该物体的位移通常为负
- 可能为正也可能为负



Q3 动能定理能处理非保守力(如阻力)吗?

- 不能
- 只能处理保守力
- 不能处理变力
- 能, 非保守力做功可直接计入 $W_{\text{合}}$

提示: 动能定理适用于任意力, 只要能计算合外力做功。

7 答案区

Q1 答案: B (是)

变力做功等于 $F-x$ 图下的代数面积(正上负下)。

Q2 答案: C

阻力方向与位移相反时, 对该物体做功通常为负。

Q3 答案: D

动能定理适用于任意力, 包括阻力等非保守力。

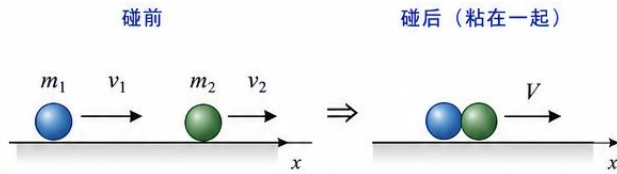
一眼记住

- 合力做功 = 变力做功 + 各力做功(含阻力)
- $W_{\text{合}} = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$
- 方向、积分、符号, 三步不出错!

1 题目

质量为 m_1 、 m_2 的两质点在水平光滑轨道上做一维碰撞，碰后粘在一起，成为一个整体。已知碰前两质点的速度分别为 v_1 、 v_2 （取向右为正）。求：

- (1) 碰后共同速度 V ；
- (2) 碰撞过程中机械能损失 ΔE 。



2 标准步骤（完全非弹性碰撞）

① 审系统与外力

选两质点为系统。水平光滑轨道，水平方向合外力为零（或外冲量可忽略）。

② 列动量守恒（沿 x 方向）

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) V$$

③ 求共同速度 V

$$V = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

④ 求机械能损失 ΔE

$$E_{k, \text{前}} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

$$E_{k, \text{后}} = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) V^2$$

$$\Delta E = E_{k, \text{前}} - E_{k, \text{后}} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) V^2$$

（ $\Delta E \geq 0$ ，一般 $\Delta E > 0$ ）

公式汇总

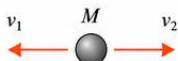
- 动量守恒（本题方向 x ）： $m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) V$
- 共同速度： $V = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$
- 机械能损失： $\Delta E = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) V^2$
- 特别结论：若 $v_1 = v_2$ ，则 $V = v_1$ ， $\Delta E = 0$ 。

⚠ 关键提醒

- 完全非弹性碰撞：动量守恒，机械能不守恒（有能量损失）。
- 若水平方向存在外力冲量（如与墙面接触），则不能直接应用动量守恒。
- 全程题需先判断碰撞瞬间是否可近似忽略外冲量。

3 变式与应用方向

(1) 爆炸反冲



系统初始动量为零，爆炸后动量守恒：

$$M v_0 = 0 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \quad (\text{若 } v_0 = 0)$$

两碎片速度反向。

(2) 子弹嵌入木块

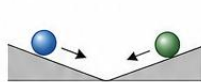


子弹射入并留在木块中（完全非弹性）

$$m v = (M + m) V$$

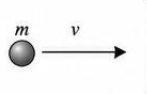
$$\Delta E = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} (M + m) V^2$$

(3) 斜面上瞬时碰撞



沿斜面方向在碰撞瞬间近似无外冲量。
该方向动量守恒；法向、重力冲量在碰撞瞬间近似忽略。

(4) 反弹与多次碰撞



与固定壁面碰撞：动量不守恒；
若为弹性反弹，机械能守恒，
 $v_{\text{反}} = -v_{\text{入}}$
（同方向取反）

4 易错点警示

⚠ 速度大小相加

必须带符号！不同方向速度相减，不能把大小直接相加。

⚠ 未选正方向

未明确正方向，式子中正负号混乱，导致结果错误。

⚠ 动能当矢量

动能是标量，不能直接相加/相减矢量，更不能带方向。

⚠ 漏写系统

必须先明确研究的系统（哪些物体作为系统），再判断外力。

⚠ 忽略能量损失

完全非弹性碰撞中， ΔE 一般 > 0 ，不应误认为 $\Delta E = 0$ 。

5 自测题（检验理解）

Q1 动量守恒一定机械能守恒吗？

- 一定
- 不一定
- 出现碰撞时一定守恒
- 只有一维运动时守恒

Q2 完全弹性碰撞机械能守恒吗？

- 不守恒
- 守恒
- 只有动量守恒
- 只有一维时守恒

Q3 在一维碰撞问题中，速度需要带正、负号吗？

- 不需要，取大小即可
- 需要，必须带符号
- 只有计算动量时才需要
- 只有弹性碰撞时需要

6 答案区

Q1 答案：B

动量守恒只要求合外力（冲量）为零，不保证机械能守恒。

Q2 答案：B

完全弹性碰撞在孤立系统中动量与机械能均守恒。

Q3 答案：B

一维运动中必须选定正方向，速度必须带正、负号，才能正确计算。

一眼记住

- 审系统、审外力（冲量）
- 动量先守恒，能量再讨论
- 完全非弹性：动能能损
- 速度带符号，结果更可靠